

ПРОЕКТ „МОЯТА БАЗА ДАННИ“

Тема на проекта:

Проектът трябва да представя реална или измислена система, свързана с интересна за учениците тема. Примери: самолетни билети, туристическа агенция, училищна система за записване на курсове, магазин за електроника, спортен клуб или друга тема по избор.

Основни изисквания:

1. Структура на базата данни:

- **Брой таблици:** минимум 5. – **5 точки**
- **Релации:** Проекта съдържа необходимите релации според избраната тема
- **Първични ключове:** Всяка таблица трябва да има първичен ключ. – **1 точка**
- **Външни ключове:** Да се използват чужди ключове за връзка между таблиците. – **1 точка**

2. Таблици и примерни данни: - да се въведат поне 10 реда с примерни данни за всяка таблица. – **5 точки**

3. Типове данни:

- Използвайте различни типове данни (целочислени, текстови, дати, булеви и др.). – **1 точка**
- Колоните да бъдат правилно дефинирани спрямо техния тип (например: INT, VARCHAR, DATE). – **1 точка**

4. Връзки между таблиците:

- Ясно дефинирайте релациите между таблиците чрез FOREIGN KEY ограничения.
- Опишете целостта на данните с ON DELETE и ON UPDATE действия (например CASCADE или SET NULL). – **1 точка**

5. Заявки - създайте SQL заявки използващи долупосочените примери и клаузи.
Да се качи скрипта на всяка заявка и снимка на таблицата с резултата:

- **SELECT** с различни критерии - филтриране, сортиране, WHERE, ORDER BY, Like, Limit). По 1 точка за всеки вид, **общо 6 точки**
- **JOIN** заявки за свързване на таблици – natural Join, inner Join, left Join, right join – **4 точки**
- **INSERT, UPDATE и DELETE** операции. – 3 точки
- **Having** – **1 точка**
- **Distinct** – **1 точка**
- **Вложени заявки между 2 и повече таблици** – **1 точка**
- **Заявки с потребителски изчисления и агрегатни функции** – Sum, Average и др. – минимум 2 заявки – **2 точки**

6. Документация:

- Описание на проекта, включващо:
 - Цел на базата данни. - **1 точка**
 - Кратко описание на всяка таблица и релациите между тях. **1 точка**

- Схема на базата данни (ER диаграма). **1 точка**
- Обяснение на примерните данни. **1 точка**
- Примери за заявките и резултатите от тях. – точките са дадени в горното описани

7. Представяне – след изработване проекта ще се представи пред класа. **2 точки**

Общ брой точки – 36. Оценка = (брой точки*1)/6